Çekme Elemanlarında Dizayn (bölüm 7)

Üç farklı kapasite hesaplanır en küçüğü alınır

1. Akma durumu için
   Toplam alan dikkate alınarak akma dayanımı ile çarpılarak toplam kapasite bulunur
2. Kırılma durumu için
   Net efektif alan hesaplanıp maksimum(çekme) dayanım dikkate alınarak kapasite bulunur
3. Blok kırılma için
   Farklı blok kırılma durumları için çekme ve kayma yüzeylerinde toplam kapasite bulunur

Eksenel Basınç Elemanlarında Dizayn (bölüm 8)

Narinlik Kontrolu (5.1a ya göre)

Başlık/lar için kontrolü (Narin Olmayan / Narin)

Gövde için kontrol (Narin Olmayan / Narin)

- Narin olmayan başlık ve gövde, Narin olmayan kesit olur.
- Herhangi biri narin çıkarsa kesit narindir.

Eksenel basınç kapasitesi

Basınç kapasitesi kritik burkulma yükü ile alanın çarpımına eşittir.

Eleman serbest boyu burkulma katsayısı hesabına bağlıdır. Serbest boy çarpı K(burkulma katsayısı) ile bulunur (L)

Kritik burkulma yükü L/i den hesaplanan narinliğe göre

L/i<4,71√(E/fy) ise elastik olmayan burkulma durumu geçerlidir. Fcr=0,658 … bulunur

L/i>4,71√(E/fy) ise elastik burkulma durumu geçerlidir. Fcr=0,877 … den bulunur

Formüllerde bulunan Fe değeri ana değişkendir. Farklı burkulma modları için bu değerin hesaplanması gerekmektedir.

Eğilmeli burkulma durumu çift simetri eksenli I profillerde oluşur.

Burulmalı burkulma durumu + (Haç) profillerinde

Eğilmeli burulmalı burkulma U , Yarım I (T Kesitler), Korniyerlerde, çift korniyerlerde

Elastik burkulma yükü hesaplanıp Fcr hesabı yapılır.

Narin kesitler için kontrol

Narin eleman parçasının etkin alanı bulunarak Fcr ile çarpılır.

Kiriş Elemanlarında Dizayn (bölüm 9, 10)

Narinlik Kontrolu (5.1b ye göre)

Başlık/lar için kontrolü (Kompakt / Kompakt olmayan / Narin)

Gövde için kontrol (Kompakt / Kompakt olmayan / Narin)

- Kompakt gövde kompakt başlık, kesit kompakt
- Herhangi biri kompakt olmayan çıkarsa kesit kompakt olmayan
- Herhangi biri narin çıkarsa kesit narindir denir.

Kompakt kesitler için hesap

İki farklı kapasite hesaplanır en küçüğü alınır

1. Akma durumu için
   Kesit plastik mukavemet momenti dikkate alınarak akma dayanımı ile çarpılarak toplam kapasite Mp bulunur
2. Eğilmeli burulmalı burkulma için
   Kiriş plastik uzunluk Lp ve Elastik uzunluk Lr değerleri hesaplanıp serbest boy Lb ile karşılaştırılır
   Lb<Lp ise bu durum oluşmaz kapasite hesaplanmasına gerek yoktur.
   Lp<Lb<Lr ise moment kapasitesi Cb değeri dikkate alınarak hesaplanır
   Lb>Lr ise moment kapasitesi Cb değeri dikkate alınarak hesaplanır
   Hesaplanan Moment kapasiteleri hiçbir durumda Mp den büyük olamaz.

Kompakt olmayan kesitler için hesap

1. Eğilmeli burulmalı burkulma için
   Kiriş plastik uzunluk Lp ve Elastik uzunluk Lr değerleri hesaplanıp serbest boy Lb ile karşılaştırılır
   Lb<Lp ise bu durum oluşmaz kapasite hesaplanmasına gerek yoktur.
   Lp<Lb<Lr ise moment kapasitesi Cb değeri dikkate alınarak hesaplanır
   Lb>Lr ise moment kapasitesi Cb değeri dikkate alınarak hesaplanır
   Hesaplanan Moment kapasiteleri hiçbir durumda Mp den büyük olamaz.
2. Başlıkta yerel burkulma durumu için
   Kompakt olmayan veya narin olması durumları için hesaplanır.
3. Basınç başlığında akma durumu için
4. Çekme başlığı akma durumu için
   Çekme başlığı elastik mukavemet momenti basınç başlığından büyükse bu durum kontrol edilmesine gerek yoktur.
   Çekme başlığı akma sınır durumu plastikleşme katsayısı ile çekme başlığı akma momenti çarpılarak bulunur.

Zayıf eksenleri doğrultusunda kesitler için hesap

1. Akma durumu için
   Plastik mukavemet momentinin akma dayanımı ile çarpılmasına eşittir. Bu değer elastik mukavemet momenti ile akma dayanımının 1.6 katından daha büyük olamaz.
2. Yerel burkulma durumu için
   Başlıklar kompakt ise bu durum dikkate alınmaz
   Başlık parçalarının Kompakt olmayan olması durumunda
   Moment kapasitesi narinlik değeri enterpolasyanuna bağlı olarak bulunur.
   Başlık parçalarının Narin olması durumunda
   Moment kapasitesi Fcr ile elastik mukavemet momenti çarpılarak bulunur.

Kiriş Kolon Elemanlarında (birleşik etki) Dizayn (bölüm 11)

Sistem narinliği kontrolü yapılır

Sistemde çapraz olan katlar yatay olarak ötelemesi yapamaz.

Sistemde çapraz olan katlar yatay olarak öteleme yapabilir.

İkinci mertebe teorisine göre B1 ve B2 katsayısı hesaplanarak elemanlara gelen artırılmış yük ve moment değerleri bulunur.

Elemana etkiyen yük durumuna göre eksenel yük ve moment kapasiteleri önceki konulara göre bulunur.

Elemana eksenel etkiyen yük eksenel kapasiteye oranı %20 den küçük olursa moment etkin şekilde davranış gösterir. Moment etkin şekilde davranışta gelen eksenel kuvvetin eksenel kapasiteye oranının yarısına gelen momentlerin moment kapasitelerine oranına eklenerek bulunan toplam maksimum bir (1) olabilir.

%20 den büyük olursa eksenel yük etkin şekilde davranış gösterir. Eksenel yük etkin şekilde davranışta gelen eksenel kuvvetin eksenel kapasiteye oranına gelen momentlerin moment kapasitelerine oranının 8/9 katı eklenerek bulunan toplam maksimum bir (1) olabilir.